Termodinâmica – Aula 3

Primeira Lei em profundidade e introdução à Segunda Lei

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

Departamento de Física – UFLA

Semestre 2026/1

Conexão com as aulas anteriores

- Na Aula 1, começamos a organizar uma linguagem científica para pensar a Termodinâmica.
- Na Aula 2, discutimos equilíbrio térmico, tempo de relaxamento, Lei Zero e introduzimos a Primeira Lei.
- Hoje vamos aprofundar duas perguntas:
  - Se a energia se conserva, como interpretar calor, trabalho e energia interna sem confundir seus papéis?
  - Se a energia se conserva, por que certos processos acontecem espontaneamente e outros não?

Ideia central da aula: a Primeira Lei organiza o balanço de energia; a Segunda Lei introduz a direção física dos processos.

Pergunta norteadora

Pergunta

Se dois processos ligam o mesmo estado inicial ao mesmo estado final, eles são fisicamente equivalentes?

- A resposta exige distinguir **função de estado** e **quantidade dependente do caminho**.
- Exige também interpretar corretamente os **sinais**.
- E abre a porta para a Segunda Lei: **nem toda transformação energeticamente possível ocorre espontaneamente**.

Primeira Lei da Termodinâmica

$$\Delta U = Q - W$$

- ΔU: variação da energia interna do sistema.
- $Q > 0$: calor **recebido** pelo sistema.
- $W > 0$: trabalho **realizado pelo sistema**.

Leitura física

A energia interna do sistema pode variar porque energia entrou como calor, porque saiu como trabalho, ou pelas duas coisas ao mesmo tempo.

O ponto em que mais se erra: os sinais

Situação física	**Interpretação**	**Sinal**
Sistema recebe calor	energia entra no sistema	$Q > 0$
Sistema perde calor	energia sai do sistema	$Q < 0$
Gás expande e empurra o meio	o sistema realiza trabalho	$W > 0$
Gás é comprimido pelo meio	o meio realiza trabalho sobre o sistema	$W < 0$

Ideia importante

O sinal não é um detalhe algébrico isolado. Ele traduz **quem transfere energia para quem**.

Exemplo 1: aquecimento com expansão

Um gás recebe calor e, ao mesmo tempo, se expande empurrando o pistão.

- Como o calor entra no sistema: $Q > 0$.
- Como o gás se expande: $W > 0$.
- Portanto,

$$\Delta U = Q - W.$$

Interpretação

Nem toda a energia que entrou permanece como energia interna. Uma parte foi transferida ao meio como trabalho.

Exemplo 2: compressão sem troca de calor

Considere uma compressão adiabática:

$$Q = 0.$$

Então a Primeira Lei fornece

$$\Delta U = -W.$$

Se o gás é comprimido, o trabalho realizado **pelo sistema** é negativo:

$$W < 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta U > 0.$$

Interpretação

A energia interna aumenta porque o meio transferiu energia ao sistema na forma de trabalho.

Exemplo 3: transformação isocórica

Se o volume não varia,

$$\Delta V = 0 \qquad \Rightarrow \qquad W = \int p\, dV = 0.$$

Logo,

$$\Delta U = Q.$$

- Todo calor que entra contribui para variar a energia interna.
- Em um gás ideal, isso se manifesta como variação de temperatura.

Mensagem didática: em Termodinâmica, o mesmo aumento de energia interna pode ser obtido por histórias físicas diferentes.

Uma distinção decisiva

Função de estado

Depende apenas do estado inicial e do estado final.

$$\int dU = \Delta U = U_f - U_i$$

Quantidade dependente do caminho

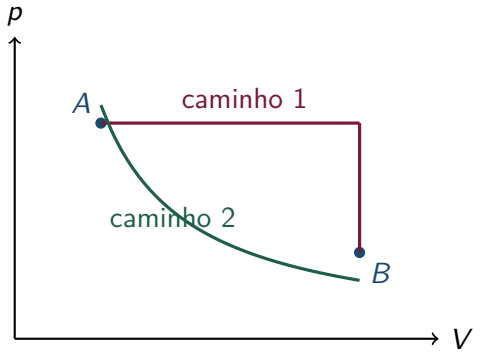
Depende de **como** o processo ocorreu.

$$\int \delta W \neq W_f - W_i \text{ e sim } W = \int p\, dV$$

Consequência

Dois processos diferentes podem ligar os mesmos estados e produzir a mesma ΔU, mas valores diferentes de Q e de W.

Dois caminhos entre os mesmos estados



- Ambos ligam A a B.
- Mas a área sob a curva não é a mesma.
- Portanto, o trabalho não é o mesmo.

Leitura física do diagrama $p \times V$

Trabalho quase-estático

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p \, dV$$

- Em uma expansão, $dV > 0$, e a área sob a curva representa trabalho realizado pelo gás.
- Em uma compressão, $dV < 0$, e o trabalho realizado pelo sistema é negativo.
- A geometria do gráfico ajuda, mas só faz sentido quando o processo pode ser descrito por estados sucessivos de equilíbrio.

Importante: a área sob a curva não é um desenho decorativo. Ela expressa uma transferência real de energia.

Diferenciais exatas e inexatas

Exatas

$$dU, \quad dV, \quad dS$$

Provêm de funções de estado. Sua integral depende apenas dos estados inicial e final.

Inexatas

$$\delta Q, \quad \delta W$$

Não são diferenças entre estados. Sua integral depende do caminho percorrido.

$$\delta Q = dU + \delta W$$

Cuidado conceitual

Calor e trabalho não são "coisas contidas" no sistema. São **modos de transferência de energia durante um processo**.

Exercício conceitual 1-É com Vocês

Um gás ideal passa do estado A ao estado B por dois caminhos diferentes.

Perguntas:

1. A variação da energia interna é a mesma nos dois caminhos?
2. O trabalho é o mesmo nos dois caminhos?
3. Se o trabalho for diferente, o calor trocado também deve ser diferente?

Exercício conceitual 1-É com Vocês

Um gás ideal passa do estado A ao estado B por dois caminhos diferentes.

Perguntas:

1. A variação da energia interna é a mesma nos dois caminhos?
2. O trabalho é o mesmo nos dois caminhos?
3. Se o trabalho for diferente, o calor trocado também deve ser diferente?

Resposta esperada

- ΔU é a mesma, pois depende apenas dos estados.
- W pode ser diferente, pois depende do caminho.
- Pela Primeira Lei, Q também muda para compensar a diferença em W.

Exercício conceitual 2: sinais - É com vocês

Analise qualitativamente cada caso, sem calcular:

1. O sistema recebe calor e expande.
2. O sistema perde calor e é comprimido.
3. O sistema é aquecido a volume constante.
4. O sistema sofre compressão adiabática.

Objetivo

Determinar o sinal de Q, de W e de ΔU em cada situação, com base no significado físico de cada termo.

Exercício em sala - É com vocês

Um gás sofre uma transformação na qual recebe 600 J de calor e realiza 250 J de trabalho.

1. Determine ΔU.
2. Interprete fisicamente o resultado.

Em seguida, imagine um segundo processo entre os mesmos estados, no qual o trabalho realizado pelo sistema seja 100 J.

3. Qual deve ser o calor trocado nesse segundo caminho?
4. O que esse resultado ensina sobre grandezas de estado e dependência do caminho?

Limite da Primeira Lei

Pergunta

A conservação da energia é suficiente para dizer o que acontece espontaneamente na natureza?

- Um café quente esfria espontaneamente.
- O inverso, um café frio aquecer sozinho numa sala mais fria, não ocorre.
- Um gás se expande espontaneamente ao ser liberado.
- O inverso, ele se comprimir sozinho sem intervenção externa, não ocorre.

Conclusão: a Primeira Lei não basta para distinguir o que é apenas energeticamente possível do que é fisicamente espontâneo.

Entrada conceitual para a Segunda Lei

Ideia central

A Segunda Lei introduz a noção de irreversibilidade e dá uma direção aos processos naturais.

Ela não substitui a Primeira Lei. Ela a **completa**.

- A Primeira Lei responde: **como a energia se conserva?**
- A Segunda Lei responde: **em que sentido os processos ocorrem?**

Segunda Lei da Termodinâmica

Para um processo reversível,

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

Para um processo real,

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}.$$

- S é a entropia.
- A igualdade vale para processos reversíveis.
- A desigualdade expressa a produção interna de entropia em processos irreversíveis.

Como ler essa lei sem mecanicismo?

- A Segunda Lei não é apenas uma fórmula para decorar.
- Ela expressa que processos reais envolvem dissipação, irreversibilidade e produção de entropia.
- O sistema não é uma soma morta de pedaços independentes: ele se reorganiza em relação com o meio.
- O que interessa não é apenas o valor final da energia, mas **a maneira como a transformação se realiza e o que ela impede ou permite**.

Leitura forte

A natureza não é descrita apenas por balanços. Ela também é descrita por direções, restrições e produção de irreversibilidade.

Exemplo simples: fluxo de calor

Considere dois corpos em contato térmico, um quente e um frio.

- Espontaneamente, o calor flui do mais quente para o mais frio.
- Esse sentido não é escolhido por convenção.
- É um fato físico que revela a direção privilegiada do processo.

Mensagem

A Segunda Lei organiza cientificamente aquilo que percebemos empiricamente como “o processo vai num sentido e não no outro”.

Exemplo simples: expansão livre de um gás

Quando um gás se expande para ocupar um volume maior, o processo pode ocorrer espontaneamente.

Mas o processo inverso, o gás reunir-se sozinho em uma parte menor do recipiente, não ocorre espontaneamente.

- A energia total pode obedecer à Primeira Lei nos dois cenários imaginados.
- Mesmo assim, a Segunda Lei distingue o processo espontâneo do não espontâneo.

Reversível não é o mesmo que quase-estático

- Um processo **quase-estático** é suficientemente lento para passar por estados próximos do equilíbrio.
- Um processo **reversível** é um ideal limite: além de quase-estático, não deve envolver dissipações internas nem diferenças finitas que produzam irreversibilidade.

Síntese

Todo processo reversível é quase-estático, mas nem todo processo quase-estático é reversível.

Síntese conceitual da aula

Ideia	**Significado físico**
Primeira Lei	Balanço de energia entre calor, trabalho e energia interna.
Energia interna	Função de estado; depende apenas do estado inicial e final.
Trabalho e calor	Dependem do processo; são modos de transferência de energia.
Sinais	Traduzem o sentido físico da transferência de energia.
Segunda Lei	Introduz a direção dos processos e a irreversibilidade.
Entropia	Grandeza que ajuda a descrever a direção física das transformações.

Para pensar ao final da aula

Em cada transformação, perguntem sempre:

1. O que está entrando ou saindo do sistema?
2. A energia interna varia por calor, por trabalho, ou por ambos?
3. O valor de W depende apenas dos estados ou do caminho?
4. A Primeira Lei é suficiente para dizer se o processo ocorrerá espontaneamente?
5. O processo é reversível, irreversível, ou apenas quase-estático?

Fechamento: aprender Termodinâmica é aprender a pensar transformação, conservação e direção ao mesmo tempo.

Observação para a próxima aula

Na próxima etapa, podemos seguir por dois caminhos possíveis:

1. aprofundar a Segunda Lei com máquinas térmicas, rendimento e ciclo de Carnot;
2. trabalhar mais exemplos qualitativos e quantitativos da Primeira Lei e da entropia em processos simples.

Obrigada.